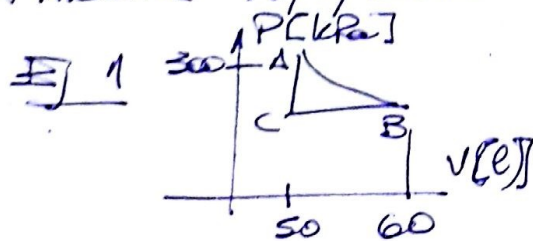


PARCIAL 13/5/2015



a) $T_A = \frac{300 \times 50}{25} = 600 \text{ K}$

$\left[T_B = T_A \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\gamma-1} = 600 \times \left(\frac{5}{6} \right)^{0.4} = 557.8 \text{ K} \right]$

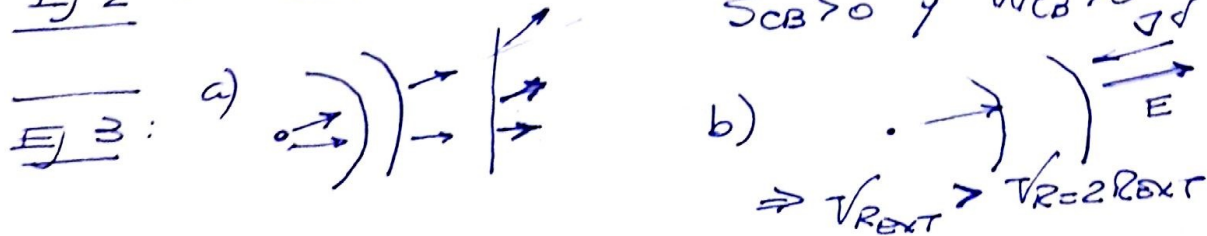
b) $T_C = \frac{P_C V_C}{nR}$ $P_C = P_B = \frac{nRT_B}{V_B} = \frac{25 \times 557.8}{60} \text{ kPa} = 232.4 \text{ kPa}$

$\Rightarrow [T_C = 464.8 \text{ K}]$

$Q_{\text{ciclo}} = Q_{AC} + Q_{CB} = nC_V(T_C - T_A) + nC_P(T_B - T_C)$

$[Q_{\text{ciclo}} = -8450 \text{ J} + 8137 \text{ J} = -313 \text{ J}]$

Ej 2: son verdadera: $W_{CB} = Q_{AC} + Q_{CB} - U_{AB}$
 $S_{CB} > 0$ y $W_{CB} > 0$



c) FALSO: $\phi_E \propto Q$ y no a R .

d) $E(A) = \frac{kQ_{\text{EXT}}}{r_A^2}$ $Q_{\text{EXT}} = \frac{\sqrt{R_{\text{EXT}}}}{k}$
 $\Rightarrow E(A) = \frac{\sqrt{R_{\text{EXT}}}}{(2R_{\text{EXT}})^2} = \frac{24 \text{ V}}{48 \text{ m}} = \frac{3 \text{ V}}{\text{m}}$

$E_N(A) = E(A) \cos 37^\circ = 2.4 \text{ V/m}$

$E_T(A) = E(A) \sin 37^\circ = 1.8 \text{ V/m}$

$E'_T(A) = E_T(A)$ $E'_N(A) = \frac{E(A)}{\epsilon_r} = 0.4 \frac{\text{V}}{\text{m}}$

$[\alpha'_D = \alpha'_E]$

$\left\{ \begin{aligned} \alpha'_E &= \arctan \frac{E'_T}{E'_N} \\ \alpha'_E &= 77.5^\circ \end{aligned} \right.$

Ej 4: a) M1: $i_{H1} \times (10 + 20) + i_{H2} \times 12 = 25$
M2: $i_{H1} \times 12 + i_{H2} \times (15 + 20) = 15$

$i_{R20} = i_{H1} + i_{H2}$

$\left. \begin{aligned} 36i_{H1} + 12i_{H2} &= 25 \\ 12i_{H1} + 85i_{H2} &= 15 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} -36i_{H1} + 12i_{H2} &= 25 \\ -36i_{H1} + 255i_{H2} &= 45 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} i_{H2} &= 82 \text{ mA} \\ i_{H1} &= 667 \text{ mA} \end{aligned} \right\}$

$i_{R20} = 749 \text{ mA}$

$[P_{R20} = (i_{R20})^2 \times R_{20} = 11.22 \text{ W}]$

$[Q_1 = Q_2 = 4.1 \text{ V} \times \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 9.84 \mu\text{C}]$

b) $V_{AB} = i_{H2} \times 50 \Omega = 4.1 \text{ V}$



Apellido y nombre: [REDACTED]

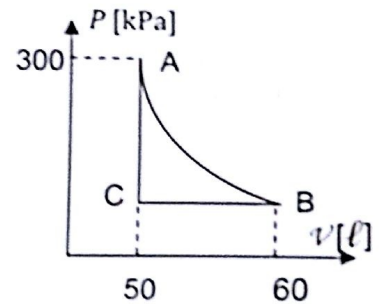
A =

1	2	3	4
B	M	B	M
R	M	R	R

Condición de aprobación: al menos 50% de respuestas correctas

Ejercicio 1: Una máquina cíclica trabaja con tres moles de gas ideal diatómico ($c_p = 7R/2$; $c_v = 5R/2$) que realizan el ciclo ACBA de la figura, en el que la transformación BA es adiabática. Calcule:

- la temperatura del estado B;
- el calor intercambiado en el ciclo.

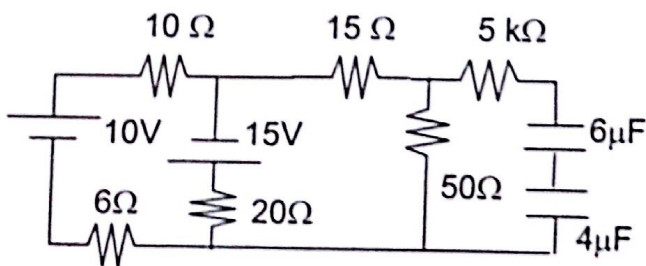
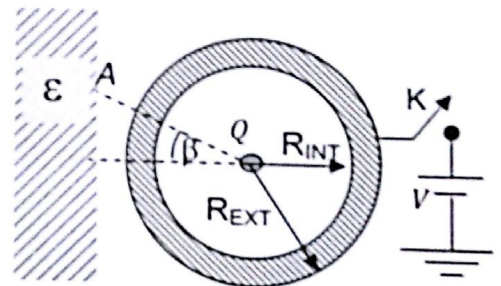


Ejercicio 2: Respecto de la máquina del ejercicio 1, indique cuáles son las dos aseveraciones verdaderas ($U_{AB} = U_B - U_A$)

☒	La temperatura en la transformación BA es constante
☒	$W_{CB} = Q_{AC} + Q_{CB} - U_{AB}$
☐	$W_{BCA} = W_{BA}$
☒	$S_{CB} > 0$ y $W_{CB} > 0$
☒	$Q_{AC} > W_{AC}$
☒	$\eta_{MAQUINA} = \eta_{CARNOT}$ porque es reversible.

Ejercicio 3: La configuración de la figura consiste en una carga puntual de valor $Q > 0$ en el centro de una cáscara esférica, de radios R_{INT} y R_{EXT} . A una distancia $d = 3R_{EXT}$ del centro de la esfera hay un dieléctrico de permitividad $\epsilon_R = 6$.

- con la llave K abierta, grafique las líneas de campo de la configuración en toda región del espacio (incluyendo el dieléctrico);
- con la llave K abierta, indique claramente cuál de las dos superficies, la de R_{EXT} o $R = 2R_{EXT}$, se halla a mayor potencial;
- con la llave K abierta, discuta si en la región $r > R_{EXT}$ se duplicaría el valor del flujo de campo eléctrico si se duplicara el valor de R_{EXT} ;
- con la llave K cerrada, calcule el ángulo del vector D en la región de dieléctrico ϵ al otro lado del punto A sabiendo que $\beta = 37^\circ$. ($Q = 2\mu C$; $V = 24V$; $R_{INT} = 1m$; $R_{EXT} = 2m$; $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} C^2/Nm^2$)



Ejercicio 4: sea el circuito de la figura, en el que los capacitores están inicialmente descargados.

- Calcule la potencia disipada por la resistencia de 20Ω en régimen estacionario;
- calcule la carga de cada capacitor en régimen estacionario.